

8. Übung – Lösungshinweise zu AW-Aufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1:

- a) Zeigen Sie, dass die Gleichung $\frac{2}{1+4x^2} = \sqrt{x+1}$ eine Lösung $x_0 \in \mathbb{R}^+$ besitzt.
- b) Herr Müller läuft von A nach B in exakt einer Stunde. Nach einer kurzen Pause läuft er ebenfalls in genau einer Stunde die gleiche Strecke von B nach A zurück. Wir nehmen an, dass Herrn Müllers Bewegung durch eine stetige Funktion beschrieben werden kann und die Laufstrecke von A nach B eine Gerade ist. Gibt es einen Ort auf der Strecke, den Herr Müller sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg nach derselben Zeit erreicht? Begründen Sie!
- c) Zeigen Sie mit dem ε - δ -Kriterium, dass $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \frac{2}{1+|x|}$ stetig in $x_0 = 0$ ist.
- d) Bestimmen Sie die Nullstellen, Polstellen sowie die Asymptoten im Unendlichen der Funktion $f(x) = \frac{3x^3 + 3x^2 + 3x + 3}{x^2 + 2x - 3}$.

Lösung:

Zu a): Zum Beweis betrachtet man mit $h: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = \frac{2}{1+4x^2} - \sqrt{x+1}$ eine Hilfsfunktion. Für diese Funktion gilt:

- h ist (als Komposition stetiger Funktionen) stetig auf $[0, 1]$,
- $h(0) = 1 > 0$,
- $h(1) = 2/5 - \sqrt{2} < 0$.

Wegen dieser Eigenschaften kann der Zwischenwertsatz angewendet werden und liefert die Existenz von $x_0 \in (0, 1)$ mit $h(x_0) = 0$, d.h. einer Lösung x_0 der Ausgangsgleichung.

Zu b): Man geht davon aus, dass die Strecke von A nach B eine Gerade ist, also der Fussweg oBdA von $A = 0$ nach $B > 0$ erfolgt. Wenn wir weiterhin die Zeit in Stunden angeben, wird der „Lauf“ von Herrn Müller durch zwei stetige Funktionen $h, r: [0, 1] \rightarrow [0, B]$ mit Funktionswerten $h(0) = r(1) = 0$ und $h(1) = r(0) = B$ (d.h. h beschreibt den Hinweg, r den Rückweg) modelliert.

Betrachtet man nun die Hilfsfunktion $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(t) = h(t) - r(t)$, so gilt:

- f ist (als Komposition stetiger Funktionen) stetig,
- $f(0) = h(0) - r(0) = -B < 0$,
- $f(1) = h(1) - r(1) = B > 0$.

Nach dem Zwischenwertsatz existiert also ein $t_0 \in (0, 1)$ mit $f(t_0) = 0$, d.h. $h(t_0) = r(t_0)$.

Zu c): Sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Dann gilt mit $\delta = \varepsilon/2$ für alle $|x| < \delta$

$$|g(x) - g(x_0)| = \left| \frac{2}{1+|x|} - 2 \right| = \frac{2|x|}{1+|x|} \leq 2|x| < \varepsilon.$$

Zu d): Man erhält (z.B. durch Polynomdivision)

$$f(x) = \frac{3x^3 + 3x^2 + 3x + 3}{x^2 + 2x - 3} = \frac{3(x+1)(x^2+1)}{(x-1)(x+3)} = 3x - 3 + \frac{18x - 6}{x^2 + 2x - 3}.$$

Damit folgt

- f hat die Nullstelle (NST) $x_1 = -1$.
- f hat die Polstellen $x_2 = -3$ und $x_3 = 1$.
- Wegen $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (3x - 3)) = 0$ ist die Gerade $y = 3x - 3$ Asymptote für $|x| \rightarrow \infty$.

Aufgabe 2:

Gegeben seien die lineare Abbildung $f: \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}_2[t]$, definiert durch

$$f(a_2t^2 + a_1t + a_0) = p'(t) - p(t) = 2a_2t + a_1 - (a_2t^2 + a_1t + a_0) = -a_2t^2 + (2a_2 - a_1)t + a_1 - a_0$$

sowie die Basen $\mathcal{A} = \{v_1, v_2, v_3\} = \{1, t, t^2\}$ und $\mathcal{B} = \{b_1, b_2, b_3\} = \{1 + t, 1 - t, t^2\}$ von $\mathbb{R}_2[t]$.

- Berechnen Sie $\ker f$.
- Folgern Sie mit Hilfe der Dimensionsformel aus a), ob f injektiv oder surjektiv ist.
- Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(f)$.
- Berechnen Sie die Matrizen $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ und $T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.
- Bestimmen Sie mit den Ergebnissen aus c) und d) und der Transformationsregel

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(f) \cdot T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$$

die darstellende Matrix $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$.

Lösung:

Zu a): Für $p(t) = a_2t^2 + a_1t + a_0 \in \ker f$ gilt offenbar $-a_2 = 0$, $2a_2 - a_1 = 0$ und $-a_0 = 0$, also $a_0 = a_1 = a_2 = 0$. Damit folgt $\ker f = \{0\}$.

Zu b): Wegen $\dim \ker f = 0$ folgt mit der Dimensionsformel $\dim \operatorname{im} f = 3 - 0 = 3$, d.h. f ist surjektiv und injektiv.

Zu c): Für $M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(f)$ berechnet man

$$\begin{aligned} f(1) &= -1 = (-1) \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + 0 \cdot v_3, \\ f(t) &= 1 - t = 1 \cdot v_1 + (-1) \cdot v_2 + 0 \cdot v_3, \\ f(t^2) &= -t^2 + 2t = 0 \cdot v_1 + 2 \cdot v_2 + (-1) \cdot v_3, \end{aligned}$$

und erhält $M_1 = M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$

Zu d): Die Darstellungen

$$\begin{aligned} b_1 &= 1 + t = 1 \cdot 1 + 1 \cdot t + 0 \cdot t^2 = 1 \cdot v_1 + 1 \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 \\ b_2 &= 1 - t = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot t + 0 \cdot t^2 = 1 \cdot v_1 + (-1) \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 \\ b_3 &= t^2 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot t + 1 \cdot t^2 = 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + 1 \cdot v_3 \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}v_1 &= 1 = \frac{1}{2} \cdot (1+t) + \frac{1}{2} \cdot (1-t) + 0 \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot b_1 + \frac{1}{2} \cdot b_2 + 0 \cdot b_3 \\v_2 &= t = \frac{1}{2} \cdot (1+t) + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (1-t) + 0 \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot b_1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot b_2 + 0 \cdot b_3 \\v_3 &= t^2 = 0 \cdot (1+t) + 0 \cdot (1-t) + 1 \cdot t^2 = 0 \cdot b_1 + 0 \cdot b_2 + 1 \cdot b_3\end{aligned}$$

liefern

$$T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zu e): Man berechnet

$$\begin{aligned}M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) &= T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(f) \cdot T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} \\&= \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\&= \begin{pmatrix} -1/2 & -1/2 & 1 \\ 1/2 & -3/2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$